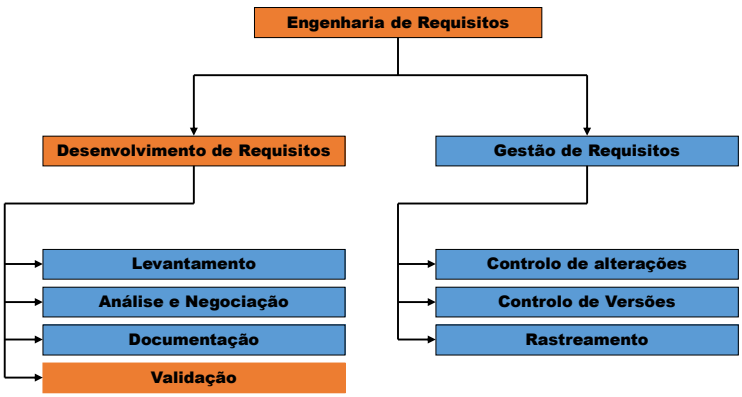
Validação

AR MEI 25-26
C. Pereira

Introdução

- Onde estamos?



Introdução

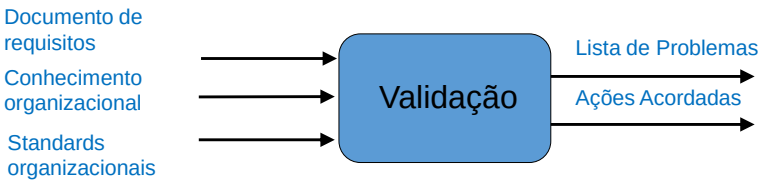
- Objectivos
  - Certifica que o documento de requisitos é uma descrição aceitável do sistema a ser implementado.
  - **Verifica o documento de requisitos** relativamente a:
    - Completude e consistência;
    - Conformidade com os standards;
    - Conflitos entre requisitos;
    - Erros técnicos;
    - Ambiguidade nos requisitos.

Introdução

- Validação = Análise ?!
  - A Análise trabalha com os requisitos em bruto, como foram levantados a partir dos stakeholders
    - Pergunta chave: "*Have we got the right requirements*"
  - A validação trabalha com o documento *draft* final dos requisitos, i.e. os requisitos já negociados e acordados.
    - Pergunta chave: "*Have we got the requirements right*"

Processo

- Processo [1]



Processo

Recebe:

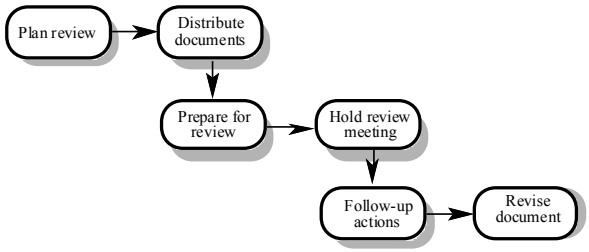
- Documento de Requisitos
  - Deve ser a versão completa do documento, formatada e organizada de acordo com os standards da organização.
- Conhecimento Organizacional
  - Conhecimento, muitas vezes implícito, da organização que deve ser usado para avaliar o realismo dos requisitos.
- Standards organizacionais
  - Standards adoptados localmente pela organização (templates, processos, etc…)

Processo

- Devolve:
  - Problemas
    - **Lista dos problemas** identificados no documento.
  - Ações
    - Lista de **ações acordadas** de resposta aos problemas.
      - Alguns problemas podem conter várias ações corretivas;
      - Alguns problemas podem não possuir nenhuma ação corretiva associada. **O que fazer?**

Revisão dos Requisitos

- Um grupo de pessoas lê o documento, *analisa* os requisitos, *procura* problemas, *reúne* e *discute* os problemas e acções a realizar para corrigir os problemas.



Revisão dos Requisitos

- Atividades
  - Plano de revisão
    - A equipa de revisão é selecionada, e o lugar e data para a reunião são acordados.
  - Distribuição de documentos
    - Os documentos são distribuídos pela equipa.
  - Preparação para a revisão
    - Os revisores, individualmente, procuram conflitos, omissões, inconsistências, normas não cumpridas, entre outros problemas.

Revisão dos Requisitos

- …
  - Reunião
    - Comentários individuais e problemas são discutidos. Definem-se as ações correctivas.
  - Ações “Follow-up”
    - O responsável pela equipa verifica se as ações acordadas estão a ser efetuadas.
  - Revisão do documento
    - O documento de requisitos é revisto. Nesta fase, pode ser aceite ou ser novamente submetido a nova revisão.

Problemas e acções

- Clarificação dos requisitos
  - Os requisitos podem estar incorretamente formulados ou podem omitir informação recolhida na fase de levantamento.
- Informação em falta
  - Se faltar informação no documento, é da responsabilidade dos engenheiros de requisitos, que estão a rever o documento, o *levantamento dessa informação diretamente a partir dos stakeholders*.

Problemas e acções

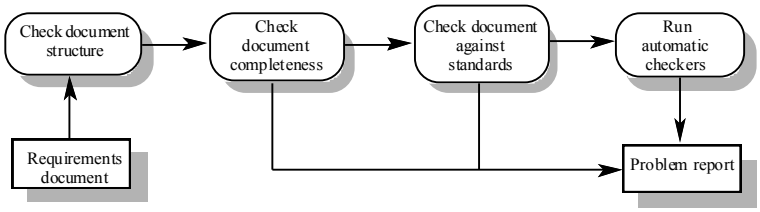
- Conflito de requisitos
  - Existe conflito significativo entre os requisitos. Os stakeholders envolvidos devem negociar!
- Requisitos irrealistas
  - O requisito não parece implementável com a tecnologia atualmente disponível ou devido a outras restrições do sistema.
  - Os stakeholders devem ser consultados para decidir a forma de tornar os requisitos realistas.

Pré-revisão

- As revisões são dispendiosas!
  - Envolvem um número de pessoas a “despender” tempo na leitura e verificação dos requisitos.
- Os custos podem ser minorados usando uma pré-revisão.
  - Uma pessoa lê o documento e procura problemas mais fáceis de identificar, tal como falta de requisitos, não conformidade com normas, erros tipográficos, etc…
  - O documento pode ser devolvido para correção ou então distribui-se a lista de problemas já identificados, conjuntamente com o documento, aos revisores.

Pré-revisão

- …



Equipa

- As equipas devem envolver stakeholders de diferentes “backgrounds”
  - Pessoas de diferentes backgrounds trazem conhecimento e “saber fazer” para o processo.
  - Os stakeholders sentem-se envolvidos no processo de ER e desenvolvem capacidades de entendimento das necessidades dos outros stakeholders.
- A equipa de revisão deve sempre envolver, no mínimo, um perito no domínio e um utilizador final.

Equipa

- …[2]

Stakeholder	Intervention	Roles	Competences and expertise
Analyst	Complete process	He is a moderated, direct the discussion. He prepares the meetings and ensures the sequence of steps. He ensures for the conduct of business objectives and maintain attaches not to neglect human factors. He presides over the decision.	Analysis of IS, animation and communication, order, decision, negotiation
Customer	Validation	Identify needs read the requirements to verify the correspondence with needs.	Communication
Managers project	Inspection	Use of specifications to plan supply and the development process of the system	Problem domain management cost, delay, technical communication
Domain experts, domain problems and solutions communication	Validation	Identify Functional requirements	Domain problems and solutions communication
End user	Validation	Spread Functional and non functional requirements, organization, context, constraint	Domain problems and solutions knowledge of computers (operating systems, software, hardware)
System engineers and developer	Verification	Use requirements to understand the system under development	Communication HMI
System test engineers	Verification	Use the requirements to develop validation tests for the system	Test enable communication
System maintenance engineers	Maintain de la validation	Use requirements to help understand the system	Communication
Designers (including realized earlier versions)	Verification	Detailer et completer les requirements	Communication solution domain

16

Checklists

- *Understandability*
  - *Can readers of the document understand what the requirements mean?*
- *Redundancy*
  - *Is information unnecessarily repeated in the requirements document?*
- *Completeness*
  - *Does the checker know of any missing requirements or is there any information missing from individual requirement descriptions?*
- *Ambiguity*
  - *Are the requirements expressed using terms which are clearly defined? Could readers from different backgrounds make different interpretations of the requirements?*
- *…*

Checklists

- *…*
- *Consistency*
  - *Do the descriptions of different requirements include contradictions? Are there contradictions between individual requirements and overall system requirements?*
- *Organisation*
  - *Is the document structured in a sensible way? Are the descriptions of requirements organised so that related requirements are grouped?*
- *Conformance to standards*
  - *Does the requirements document and individual requirements conform to defined standards? Are departures from the standards, justified?*
- *Traceability*
  - *Are requirements unambiguously identified, include links to related requirements and to the reasons why these requirements have been included?*

Checklists

- Questões

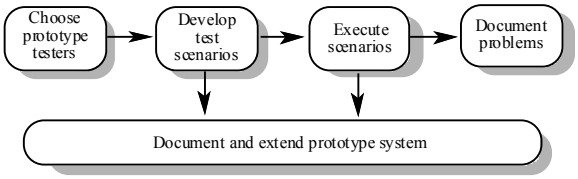
  - *Is each requirement uniquely identified?*
  - *Are specialised terms defined in the glossary*
  - *Does a requirement stand on its own or do you have to examine other requirements to understand what it means?*
  - *Do individual requirements use the terms consistently*
  - *Is the same service requested in different requirements? Are there any contradictions in these requests?*
  - *If a requirement makes reference to some other facilities, are these described elsewhere in the document?*
  - *Are related requirements grouped together? If not, do they refer to each other?*

Protótipos

- Os **protótipos para validação** demonstram os requisitos e ajudam os stakeholders na descoberta de problemas.
- Estes protótipos de validação **devem ser completos**, razoavelmente **eficientes** e robustos.
- Deve ser possível **utilizá-los da mesma forma que se usa o sistema real**.
- Deve ser disponibilizada a Documentação e Treino.

Protótipos

- …



Protótipos

- …
  - Escolher cuidadosamente **quem vai testar** o protótipo
    - Os melhores avaliadores são aqueles com muita **experiência** e com mente aberta acerca do uso de novos sistemas.
    - **Utilizadores finais** com diferentes tarefas devem ser envolvidos, de forma a testar diferentes funcionalidades.
  - Desenvolver **cenários** de teste
    - É necessário um planeamento cuidadoso para desenhar um conjunto de cenários de forma a cobrir uma gama alargada de requisitos.
    - Os utilizadores finais não devem apenas “brincar” com o sistema, pois isso não permitiria avaliar as funcionalidades críticas.

Protótipos

- Executar cenários
  - Os utilizadores do sistema trabalham usualmente sozinhos,
  - **Experimentam** o sistema nos cenários especificados.
- Documentação de problemas
  - Usualmente define-se um **formulário de registo** de problemas, eletrónico ou em papel, que os utilizadores devem preencher, sempre que encontram um problema.

Validação de Modelos

- Parte da especificação de requisitos de um sistema pode ser constituída por vários modelos
- A avaliação de modelos tem como objectivos
  - Avaliar individualmente a consistência de cada modelo
  - Avaliar a consistência externa (entre modelos)
  - Mostrar que os modelos reflectem os requisitos reais dos stakeholders

Teste de Requisitos

- Um requisito "testável" significa que se pode definir um ou mais testes a realizar no sistema final de forma a poder ser verificado se o sistema cumpre o requisito
  - Cada requisito funcional no documento de requisitos deve ser analisado e um teste ser definido de forma a ser verificado objectivamente se o sistema satisfaz o requisito

Teste de Requisitos

- Template para um “Registo de teste”
  - identificador do requisito
  - requisitos relacionados
  - descrição do teste
  - problemas na realização do teste
  - comentários e recomendações

Teste de Requisitos

- Exemplo
  - R9.5 - o sistema deve permitir ao administrador mudar as permissões de acesso de um utilizador e assim proibir o acesso a uma ou mais funcionalidades.
    - **Teste:** para cada classe de utilizador proibir e permitir o acesso a três funcionalidades; verificar se as permissões dos outros utilizadores funcionam de acordo com o esperado.
    - **Problema:** As permissões são aplicáveis a todas as funcionalidades? Como aplicar permissões a conjuntos de funcionalidades?

Resumo

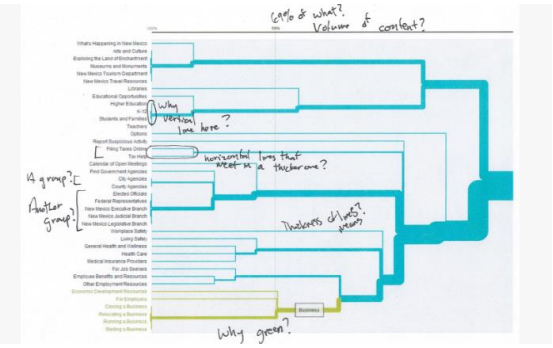
- Técnicas de validação [2]

Techniques	Objective of the technique	What is detected?	Stakeholder
Pre revision	Saves the cost and time for revision	- Faults spelling - Not Standards compliance - Typographical errors - Requirements missing	Involves people from different backgrounds
Revision of requirements	Minimizing changes and changes in the software	Identify inconsistencies, conflicts, omissions, etc.	Involves customers and developers
Inspection of requirements or Fagan inspection [25]	Make understandable product	Defects in artifacts	Used by people who study the state of the art
Inspection based test-cases Gorschek [26], Nina [27]	Ensure that the requirements are good enough for the product and business planning is also	Eliminate defects before the project begins and during the project	The project manager and the tester
Reading techniques Gilb [24], O. Laitenberger [28], Laitenberger [25], O. Laitenberger [24], T. Thelin [27].	Show how to read and what to look in Artifact	The mistakes, Typographical errors	The project manager, analyst
Prototyping	Understand the requirements of the system	The critical situations and panes, the blockages, etc.	End user, analyst
Based-model	Maintain traceability	The formulation, structuring, etc.	Designer, tester, developer
Based viewpoint Leite et al. [29]	Cover all requirements met, the different views	Conflict, consensus	Customer, developer, project manager, Tester
Based-test Wendland et al. [30]	Examine each requirement and derive a series of tests. It can define one or more tests that can be run when the system will be developed	Mainly involve the appropriate definition and data integrity, consistency, non-ambiguity and testability requirements.	Developers tester

28

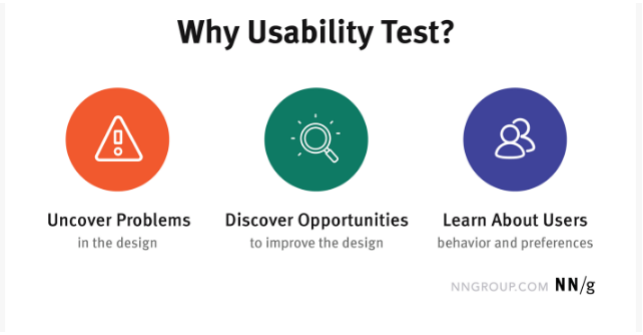
Sketch-test

- …
  - Testes baseados nos participantes para aumentar a compreensão dos produtos UX, como documentação, infografias, wireflows e visualizações de dados.
    - Teste:
      - Fornecer uma cópia do artefacto,
      - Recrutar um colega da equipa – participante e pedir que explique o que o seu produto comunica.
        - Recolher as notas do seu participante e o feedback verbal
        - Analisar como o produto pode ser melhorado, correspondendo aos problemas identificados.
      - **https://www.nngroup.com/articles/sketch-test/**



Usabilidade

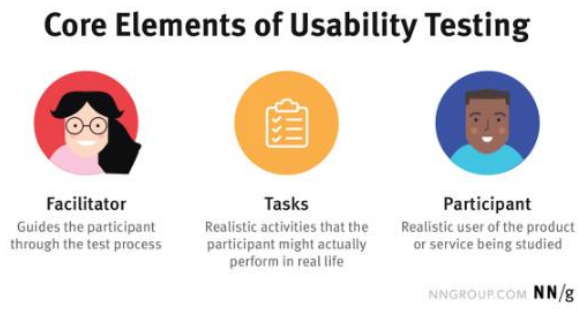
- Testes de usabilidade



- https://www.nngroup.com/articles/usability-testing-101/

Usabilidade

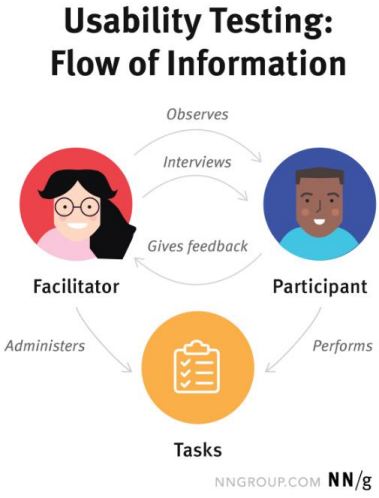
- Facilitador:
  - Administra as **tarefas** ao **participante**;
  - À medida que o participante executa essas tarefas, observa o **comportamento** do participante e ouve o feedback;
  - pode fazer **perguntas** de **acompanhamento** para obter detalhes do participante.



31

Usabilidade

- **Processo**:
  - Num teste de usabilidade, o facilitador fornece cenários ao participante;
  - O participante deve ser um utilizador real. Como alternativa, o participante pode apenas possuir uma experiência semelhante ao grupo alvo ou pode ter as mesmas necessidades;
  - O participante fornece "feedback" comportamental e verbal enquanto executa essas tarefas;
  - Recomendam-se testes com 5 utilizadores.



32

Usabilidade

- Tipos de teste
  - **Qualitativo vs. Quantitativo**
    - O teste qualitativo concentra-se na **recolha de informação sobre como usam o produto** ou serviço. É mais comum e adequa-se para descobrir problemas na experiência do utilizador.
    - O teste quantitativo concentra-se na **recolha de métricas** que descrevem a experiência do utilizador: Sucesso da tarefa e tempo gasto na tarefa.
  - **Remoto ou Presencial**
    - Os testes remotos podem ser moderados, funcionando de maneira muito semelhante aos estudos presenciais. O facilitador interage com o participante, no entanto estão em locais físicos diferentes.
    - Templates
      - https://media.nngroup.com/media/editor/2022/05/12/nng-example-facilitator-guide.pdf
      - https://www.usability.gov/how-to-and-tools/resources/templates/usability-test-plan-template.html

33

Usabilidade





- Para o seu Projeto:
  - Identifique dois “insigths” a recolher para um teste qualitativo.
  - Identifique duas métricas (e contexto) para um teste de usabilidade quantitativo.

34

Referências

- [1] G. Kotonya, I. Sommerville, Requirements Engineering: Processes and Techniques John Wiley & Sons, 2010
- [2] Sourour Maalem, Nacereddine Zarour, Challenge of validation in requirements engineering, Journal of Innovation in Digital Ecosystems, Volume 3, Issue 1,2016.
- https://www.nngroup.com/articles/usability-testing-101/